Solución de la pregunta 19

NÚMEROS · SUFICIENCIA DE DATOS: RACIONALES

Sea $x = a + b\sqrt{2}$, con a y b enteros. Se puede determinar si x es racional, si:

(1) $b = 0$
(2) $a = 0$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   $x = a$, entero: racional. Basta.

2. **Analiza (2)**
   $x = b\sqrt{2}$: racional solo si $b = 0$. No basta.

3. **Concluye**
   (1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con a = 0, x puede ser 0 o $3\sqrt{2}$.

C) (1) ya basta.

D) (2) sola no basta.

E) (1) permite responder.

Idea clave. $b\sqrt{2}$ es irracional salvo que b = 0.